

# Estudio de Análisis de Sistemas de Medición (MSA) - Unifrutti S.A.

Ana Facundo, Idaluz Roman, Viviana Reyna, Rosario Timana, Milagros Tume

2026-07-16

## Contents

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción                                           | 1 |
| 2. Estudio de Exactitud (Sesgo) y Linealidad              | 1 |
| 3. Estudio Gage R&R (Método ANOVA)                        | 3 |
| 4. Tabla Resumen y Componentes de Varianza (Formato AIAG) | 3 |

## 1. Introducción

El presente documento recopila el código fuente y la ejecución computacional del Análisis de Sistemas de Medición (MSA) aplicado a la gramera electrónica utilizada en el laboratorio de Control de Calidad de la empresa Unifrutti S.A. para el pesaje de paltas Hass.

## 2. Estudio de Exactitud (Sesgo) y Linealidad

Evaluamos el sesgo de la gramera electrónica utilizando las piezas patrón que cubren el rango operativo del calibre 20 (195g - 222g).

```
# Cargar datos de linealidad
datos_lin <- read_excel("paltas_linealidad.xlsx")

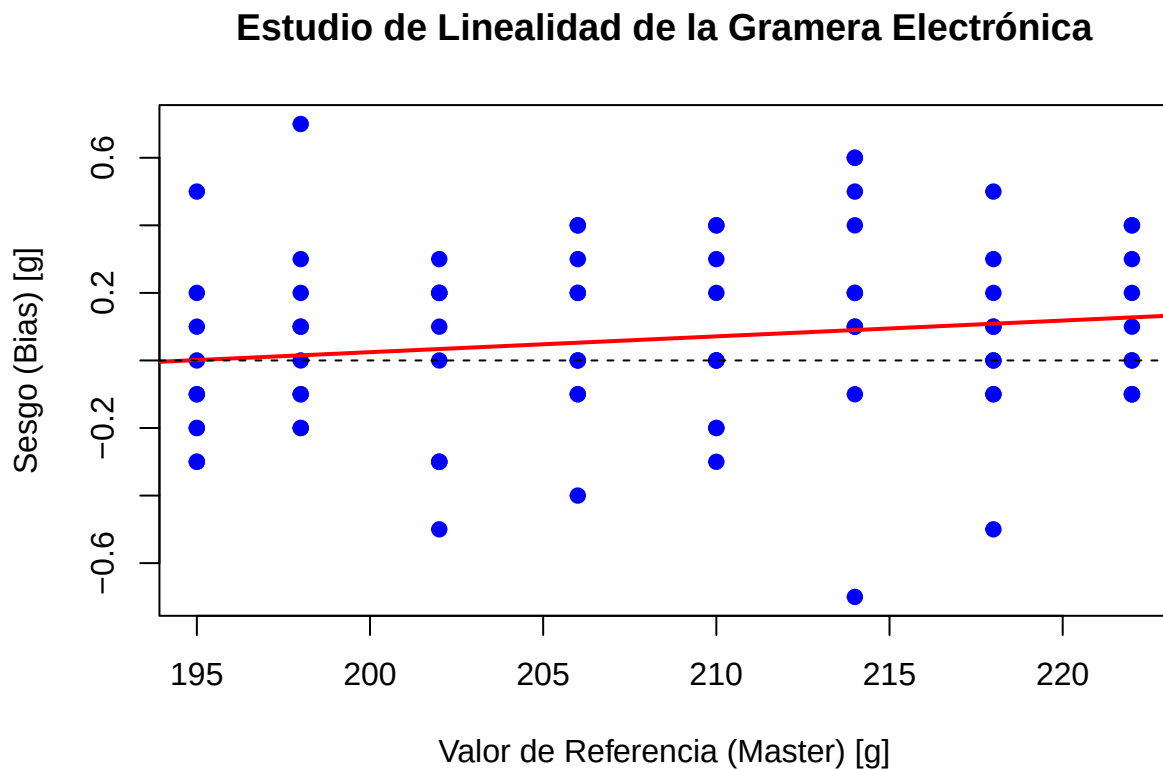
# Calcular el Sesgo (Bias)
datos_lin$Sesgo <- datos_lin$Peso - datos_lin$Valor_Master

# Modelo de regresión lineal para linealidad
modelo_lin <- lm(Sesgo ~ Valor_Master, data = datos_lin)
summary(modelo_lin)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Sesgo ~ Valor_Master, data = datos_lin)
##
## Residuals:
```

```
##      Min      1Q   Median      3Q      Max
## -0.78999 -0.20109 -0.01192  0.17565  0.68488
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  -0.911359   0.706551  -1.29   0.201
## Valor_Master  0.004679   0.003392   1.38   0.172
##
## Residual standard error: 0.2724 on 78 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.02382,    Adjusted R-squared:  0.01131
## F-statistic: 1.903 on 1 and 78 DF,  p-value: 0.1716
```

```
# Gráfico de Linealidad
plot(datos_lin$Valor_Master, datos_lin$Sesgo,
     main = "Estudio de Linealidad de la Gramera Electrónica",
     xlab = "Valor de Referencia (Master) [g]",
     ylab = "Sesgo (Bias) [g]",
     pch = 19, col = "blue")
abline(modelo_lin, col = "red", lwd = 2)
abline(h = 0, col = "black", lty = 2)
```



### 3. Estudio Gage R&R (Método ANOVA)

Evaluamos la repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición mediante un diseño cruzado (10 piezas, 3 operadoras y 3 repeticiones, con una tolerancia de 15g).

```
# Cargar datos del estudio Gage R&R
datos_rr <- read_excel("datos_palta.xlsx")
colnames(datos_rr) <- c("OrdenCorrida", "Parte", "Operador", "Medicion")

datos_rr$Parte <- as.factor(datos_rr$Parte)
datos_rr$Operador <- as.factor(datos_rr$Operador)

# ANOVA con interacción
anova_int <- aov(Medicion ~ Parte + Operador + Parte:Operador, data = datos_rr)
summary(anova_int)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq  F value Pr(>F)
## Parte          9 1315.5   146.16  3758.479 <2e-16 ***
## Operador        2    0.3    0.14    3.603 0.0333 *
## Parte:Operador 18    0.9    0.05    1.241 0.2601
## Residuals      60    2.3    0.04
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
# ANOVA final sin interacción (dado que  $p > 0.05$  en la interacción)
anova_fin <- aov(Medicion ~ Parte + Operador, data = datos_rr)
res_fin <- summary(anova_fin)
print(res_fin)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq  F value Pr(>F)
## Parte          9 1315.5   146.16 3560.500 <2e-16 ***
## Operador        2    0.3    0.14    3.413 0.0379 *
## Residuals      78    3.2    0.04
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

### 4. Tabla Resumen y Componentes de Varianza (Formato AIAG)

Calculamos los componentes de varianza y la variación del estudio empleando el multiplicador  $K = 6$  (estándar moderno de la 4ta Edición de AIAG / Minitab).

```
# Parámetros
K <- 6
p <- 10
o <- 3
r <- 3
Tolerancia <- 15

tabla_aov <- res_fin[[1]]
CM_parte <- tabla_aov["Parte", "Mean Sq"]
CM_operador <- tabla_aov["Operador", "Mean Sq"]
```

```

CM_error <- tabla_aov["Residuals", "Mean Sq"]

Var_Repetibilidad <- CM_error
Var_Reproducibilidad <- max(0, (CM_operador - CM_error) / (p * r))
Var_Parte <- max(0, (CM_parte - CM_error) / (o * r))
Var_GRR <- Var_Repetibilidad + Var_Reproducibilidad
Var_Total <- Var_GRR + Var_Parte

SD_Rep <- sqrt(Var_Repetibilidad)
SD_Reprod <- sqrt(Var_Reproducibilidad)
SD_Parte <- sqrt(Var_Parte)
SD_GRR <- sqrt(Var_GRR)
SD_Total <- sqrt(Var_Total)

VE_Rep <- K * SD_Rep
VE_Reprod <- K * SD_Reprod
VE_Parte <- K * SD_Parte
VE_GRR <- K * SD_GRR
VE_Total <- K * SD_Total

# Tabla final tipo Manual Unidad 3
Tabla_Reporte <- data.frame(
  Fuente = c("Total R&R", "Repetibilidad", "Reproducibilidad", "Parte", "Total"),
  Varianza = round(c(Var_GRR, Var_Repetibilidad, Var_Reproducibilidad, Var_Parte, Var_Total), 4),
  Desv_Est = round(c(SD_GRR, SD_Rep, SD_Reprod, SD_Parte, SD_Total), 4),
  Var_Est_6_DE = round(c(VE_GRR, VE_Rep, VE_Reprod, VE_Parte, VE_Total), 4),
  Pct_Var = round(c((VE_GRR/VE_Total)*100, (VE_Rep/VE_Total)*100, (VE_Reprod/VE_Total)*100, (VE_Parte/VE_Total)*100, (VE_Total/VE_Total)*100), 1),
  Pct_Contr = round(c((Var_GRR/Var_Total)*100, (Var_Repetibilidad/Var_Total)*100, (Var_Reproducibilidad/Var_Total)*100, (Var_Parte/Var_Total)*100, (Var_Total/Var_Total)*100), 1),
  Pct_Tol = round(c((VE_GRR/Tolerancia)*100, (VE_Rep/Tolerancia)*100, (VE_Reprod/Tolerancia)*100, (VE_Parte/Tolerancia)*100, (VE_Total/Tolerancia)*100), 1)
)

knitr::kable(Tabla_Reporte, caption = "Reporte de Repetibilidad y Reproducibilidad")

```

Table 1: Reporte de Repetibilidad y Reproducibilidad

| Fuente           | Varianza | Desv_Est | Var_Est_6_DE | Pct_Var | Pct_Contr | Pct_Tol |
|------------------|----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|
| Total R&R        | 0.0444   | 0.2106   | 1.2636       | 5.22    | 0.27      | 8.42    |
| Repetibilidad    | 0.0411   | 0.2026   | 1.2157       | 5.02    | 0.25      | 8.10    |
| Reproducibilidad | 0.0033   | 0.0575   | 0.3448       | 1.42    | 0.02      | 2.30    |
| Parte            | 16.2358  | 4.0294   | 24.1762      | 99.86   | 99.73     | 161.17  |
| Total            | 16.2801  | 4.0349   | 24.2092      | 100.00  | 100.00    | 161.39  |

```

# Número de Categorías Distintas (NDC)
NDC <- floor(1.41 * (SD_Parte / SD_GRR))
cat("Número de Categorías Distintas (NDC):", NDC)

```

```
## Número de Categorías Distintas (NDC): 26
```